六国互联网普及率变化分析

一、项目背景

本项目使用 Python 获取世界银行公开数据，对中国、美国、日本、德国、印度和巴西的互联网普及率进行清洗、统计和可视化分析。

二、数据来源

- 数据提供方：世界银行
- 获取方式：World Bank API
- 指标代码：IT.NET.USER.ZS
- 指标含义：使用互联网的人口比例

三、技术工具

- Python：项目主要编程语言
- Requests：获取 API 数据
- Pandas：数据清洗、整理和统计
- Matplotlib：生成数据可视化图表

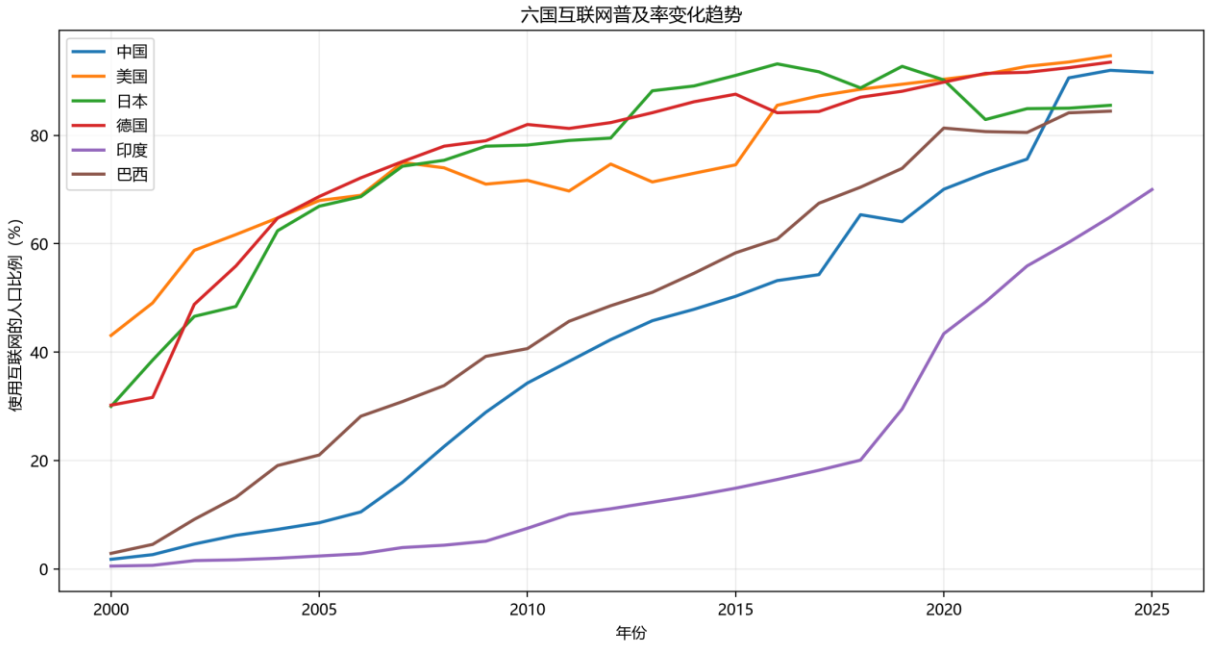
四、分析流程

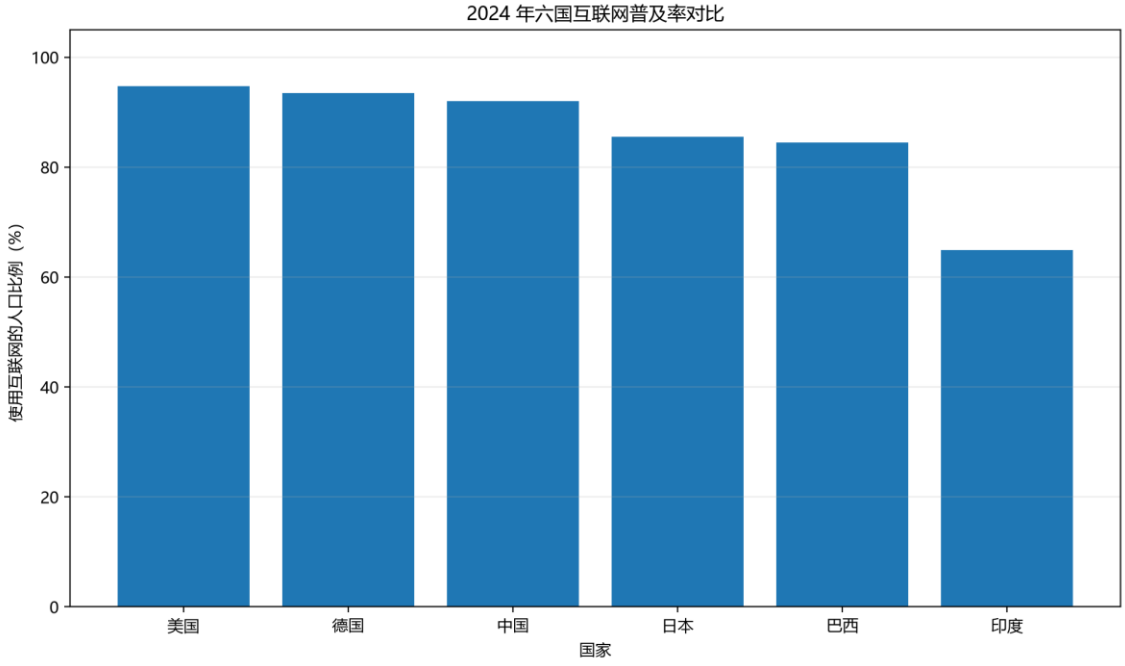
1. 调用公开 API，获取六国年度数据。
2. 将 JSON 数据整理并保存为原始 CSV。
3. 处理字段类型、缺失值、重复值和异常范围。

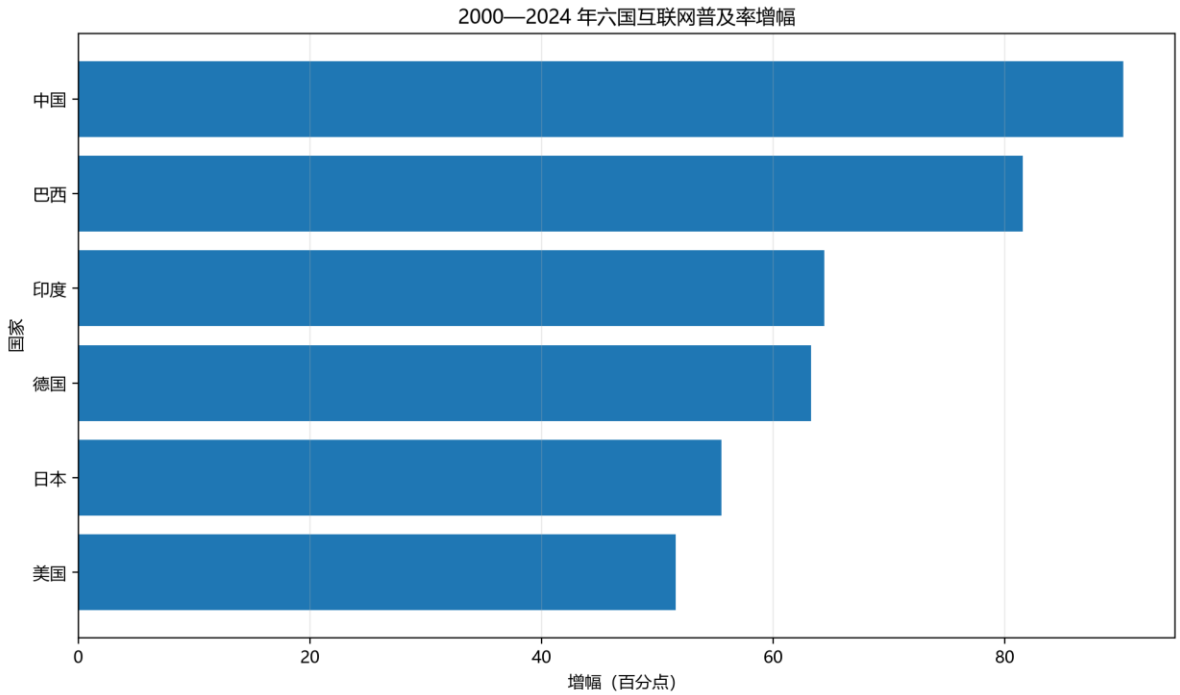
4. 筛选六国都有数据的共同年份，统一比较口径。

5. 计算最新共同年份的国家差异及统计期间内的增幅。

6. 生成趋势图、国家对比图和增幅图，如下：







7. 输出数据结论与分析限制。

五、主要结论

1. 在六个国家都有完整数据的最新年份（2024 年），美国的互联网普及率最高，为 94.7%；印度最低，为 64.9%，两者相差 29.8 个百分点。

2. 从 2000 年到 2024 年，中国的互联网普及率增幅最大，增加了 90.2 个百分点。这说明其在该统计期间内增长较快，但不能仅凭这一指标推断增长原因。

3. 2024 年，中国的互联网普及率为 92.0%，高于六国平均值 85.9%。这里的平均值仅代表本项目选取的六个国家，不代表全球平均水平。

六、分析限制

本项目仅比较六个国家的年度总体指标，不能反映各国内部城乡、年龄和收入群体之间的差异，也不根据相关性直接推断因果。

七、运行方法

安装依赖：

```
py -m pip install -r requirements.txt
```

运行程序：

```
py main.py
```

项目文件说明示意图：

